EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Une inégalité sur N((f + g)⁻¹) pour la norme L¹

On munit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ de la norme $N(f) = \int_0^1 |f(t)|\,dt$.

1. Soient $a, b \geqslant 0$ et $u, v > 0$. Établir : $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1 \Longrightarrow \dfrac{1}{u+v} \leqslant \dfrac{a}{u} + \dfrac{b}{v}$.
2. Soient $f, g \in E$ avec $f, g > 0$. Montrer que

$$N\big((f+g)^{-1}\big) \leqslant \frac{N(f)^2 N(f^{-1}) + N(g)^2 N(g^{-1})}{\big(N(f)+N(g)\big)^2}.$$

1. En déduire que $N(f+g)\,N\big((f+g)^{-1}\big) \leqslant \max\big(N(f)N(f^{-1}),\, N(g)N(g^{-1})\big)$.